

ÔN THI GIỮA KỲ VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 ĐIỆN TỪ QUANG

Trợ giảng: ThS. Nguyễn Duy Khánh

Email: ndkhanh@hcmus.edu.vn

Nội dung thi giữa kỳ

Nội dung thi: Chương 1 và Chương 2

Hình thức thi: Tự luận, tham khảo 01 tờ A4 chép tay

Thời gian thi: 60 phút

Câu 1: Cho hai điện tích điểm $q_1 = +20 \text{ nC}$ và $q_2 = +50 \text{ nC}$ đặt tại A và B cách nhau 20 cm. Gọi O là trung điểm của AB, M là điểm nằm trên đường trung trực của AB và cách O một đoạn $OM = 10 \text{ cm}$.

a. Tính độ lớn của vectơ cường độ điện trường và điện thế tại điểm O.

Một điện tích điểm $q_0 = +1 \text{ }\mu\text{C}$ di chuyển trên đường trung trực của AB.

b. Tính điện thế năng (thế năng tương tác) do q_1 và q_2 tác dụng lên q_0 tại M.

c. Giả sử khi q_0 di chuyển qua O có động năng bằng 2.10^{-3} J . Tính động năng của q_0 tại M.

Đáp án:

a. $E_O = 27000 \text{ (V/m)}$; $V_O = 6300 \text{ (V)}$

b. $W_M = 4,45.10^{-3} \text{ (J)}$

c. $K_M = 3,85.10^{-3} \text{ (J)}$

Câu 2: Cho hai điện tích điểm $q_1 = +80 \text{ nC}$ và $q_2 = -20 \text{ nC}$ đặt tại A và B cách nhau 20 cm. Gọi M là điểm trên phương của AB, bên phải B và cách B một đoạn là $BM = 10 \text{ cm}$.

a. Tính độ lớn của cường độ điện trường tại điểm M.

b. Tính điện thế tại M.

Đặt một điện tích điểm $q_0 = 1 \text{ nC}$ tại điểm M.

c. Tính điện thế năng (thế năng tương tác) do q_1 và q_2 tác dụng lên q_0 tại M.

d. Tính công cần thiết để di chuyển q_0 ra xa vô cùng. Chọn gốc thế năng ở vô cùng.

Đáp án:

a. $E_M = 10000 \text{ (V/m)}$

b. $V_M = 600 \text{ (V)}$

c. $W_M = 0,6.10^{-6} \text{ (J)}$

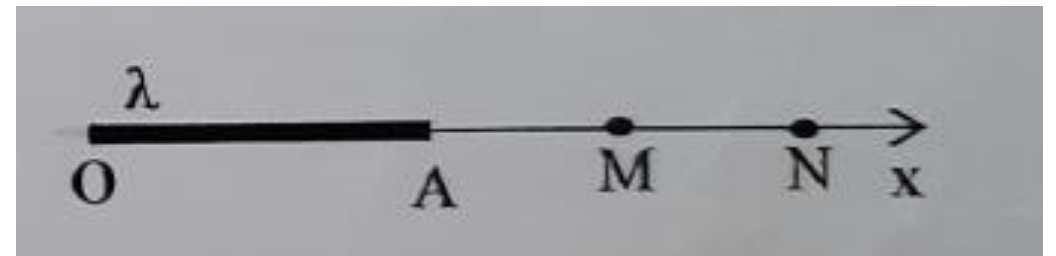
d. $A' = -0,6.10^{-6} \text{ (J)}$

Câu 3: Một đoạn dây $OA = l = 20 \text{ cm}$ mang điện tích đều với mật độ điện tích dài $\lambda = 10^{-8} \text{ C/m}$ nằm trên trục Ox như hình vẽ. Cho $AM = MN = 10 \text{ cm}$.

- Tính độ lớn của vectơ cường độ điện trường tại trung điểm P của đoạn MN .
- Tính điện thế tại M và N .
- Tính công của điện tích $q_0 = 10^{-9} \text{ C}$ di chuyển từ M tới N .
- Tính điện thông gửi qua mặt cầu tâm O bán kính OM .

Đáp án:

- $E_p = 342,8 \text{ (V/m)}$
- $V_M = 98,8 \text{ (V)}; V_N = 62,4 \text{ (V)}$
- $A = 3,6 \cdot 10^{-8} \text{ (J)}$
- $\Phi_e = 226 \text{ (V.m)}$



Câu 4: Một dây dẫn tròn tâm O, bán kính R, mang điện tích Q.

- a. Chứng minh rằng điện thế tại điểm M trên trục của đường tròn, cách tâm O một đoạn $OM = x$ là:

$$V_M = k \frac{Q}{\sqrt{x^2 + R^2}}$$

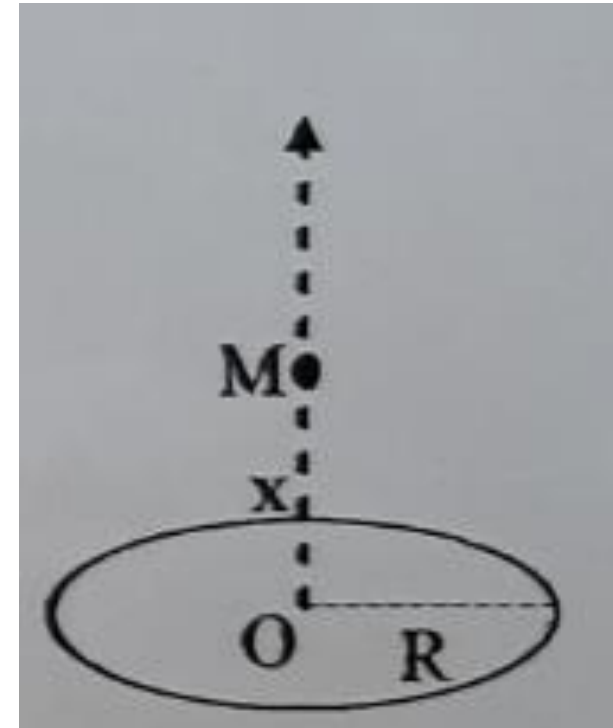
- b. Dùng mối liên hệ giữa điện trường E và điện thế V, tìm hình chiếu vectơ cường độ điện trường lên trục đường tròn tại M.
- c. Tính cường độ điện trường và điện thế tại tâm O.
- d. Cho $Q = 4 \cdot 10^{-8} \text{ C}$, $R = 10 \text{ cm}$, $x = 10 \text{ cm}$. Tính công của điện tích điểm $q_0 = 10^{-6} \text{ C}$ di chuyển từ O đến M.

Đáp án:

b. $E_M = k \frac{Q \cdot x}{\sqrt{(x^2 + R^2)^3}}$

c. $E_O = 0; V_O = k \frac{Q}{R}$

d. $A_{OM} = 1 \text{ mJ}$



Câu 5: Quả cầu 1 có bán kính R_1 tích điện $+q$. Quả cầu 2 có bán kính gấp đôi ($2R_1$) quả cầu 1 và ban đầu không tích điện. Sau khi kết nối hai cầu bằng sợi dây kim loại mỏng rất dài (bỏ qua các hiệu ứng phụ), hãy xác định:

- a. Điện tích mỗi quả cầu.
- b. Tỷ số mật độ điện mặt σ_1/σ_2 giữa hai quả cầu.

Đáp án:

- a. $q_1 = q/3; q_2 = 2q/3$
- b. $\sigma_1/\sigma_2 = 2$

Câu 6: Quả cầu kim loại bán kính $R_1 = 10 \text{ cm}$, mang điện tích $Q = 5.10^{-8} \text{ C}$. Đặt quả cầu này vào trong một vỏ cầu kim loại mỏng bán kính $R_2 = 20 \text{ cm}$, đồng tâm, đồng chất với nhau. Dùng mối liên hệ giữa điện trường và điện thế, hãy xác định hiệu điện thế giữa hai mặt cầu.

Đáp án: 2250 V

Câu 7: Một quả cầu kim loại (S_1) bán kính $a = 5 \text{ cm}$, mang điện tích $Q_1 = 1,5 \cdot 10^{-8} \text{ C}$. Một vỏ cầu kim loại thứ hai (S_2) có bán kính trong $b = 10 \text{ cm}$, bán kính ngoài $c = 12 \text{ cm}$, mang điện tích $Q_2 = -2,5 \cdot 10^{-8} \text{ C}$. Đặt quả cầu vào trong vỏ cầu sao cho chúng đồng tâm với nhau.

- Tính điện tích toàn phần trên mặt ngoài vỏ cầu S_2
- Dùng mối liên hệ giữa điện trường E và điện thế V , hãy tính hiệu điện thế giữa quả cầu S_1 và vỏ ngoài cầu S_2 .

Đáp án:

- $Q_{2,\text{ngoai}} = -1,0 \cdot 10^{-8} \text{ C}$
- $U = 1350 \text{ V}$

Câu 8: Người ta đặt một điện tích điểm có điện tích $+2 \mu\text{C}$ tại tâm của một vỏ cầu có bán kính trong và bán kính ngoài lần lượt là $a = 16 \text{ cm}$ và $b = 20 \text{ cm}$.

- a. Hãy xác định điện tích Q_a và Q_b của mặt trong và mặt ngoài của vỏ quả cầu.
- b. Tính điện thế tại vị trí cách tâm quả cầu một khoảng r thỏa $0 \text{ cm} < r = 4 \text{ cm} \leq 16 \text{ cm}$.

Đáp án:

a. $Q_a = -2,0 \cdot 10^{-6} \text{ C}; Q_b = 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ C}$

b. $V_r = 427500 \text{ V}$

Câu 9: Một quả cầu đồng nhất có bán kính R và tổng điện tích $+Q$, phân bố đồng đều trên toàn bộ thể tích của nó. Nó được bao quanh bởi lớp vỏ hình cầu dày mang tổng điện tích $-Q$, cũng phân bố đồng đều và có bán kính ngoài là $2R$. Tính cường độ điện trường trong ba trường hợp:

a. $r < R$

b. $R \leq r \leq 2R$

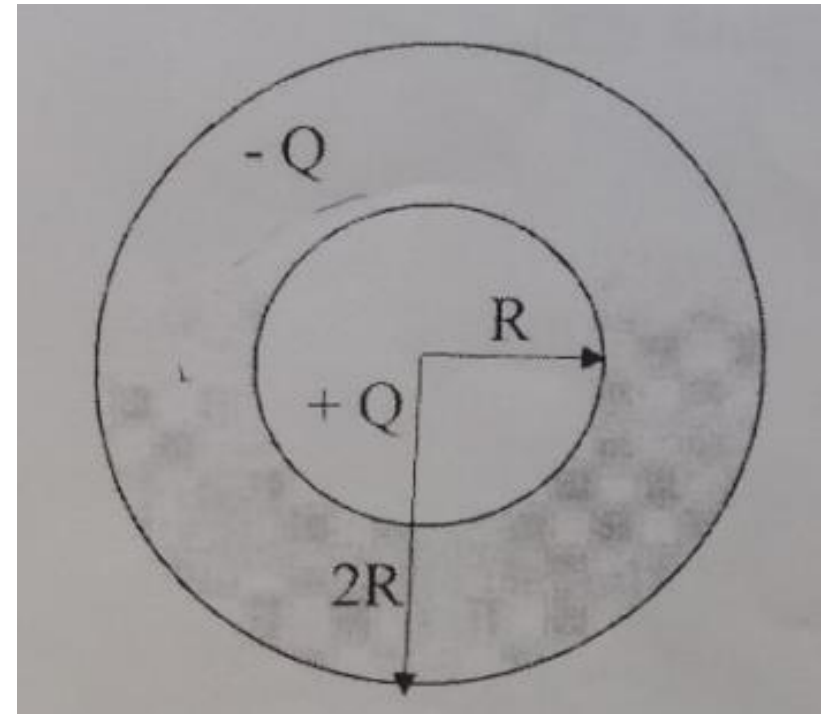
c. $r > 2R$

Đáp án:

a. $E = k \frac{Q \cdot r}{R^3}$

b. $E = \frac{k}{r^2} \left(Q - \frac{Q}{7R^3} (r^3 - R^3) \right)$

c. $E = 0 \text{ V/m}$



Câu 10: Một tụ điện cầu bán kính mặt trong R_1 mang điện tích $Q = 2,5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$, mặt ngoài $R_2 = 5 \text{ cm}$ mang điện tích $Q = -2,5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$. Khoảng giữa hai mặt là không khí.

- a. Tính bán kính R_1 của tụ điện để điện dung $C = 4 \text{ pF}$
- b. Với bán kính R_1 vừa tìm được ở câu a, hãy tính hiệu điện thế giữa hai mặt của tụ điện.

Đáp án:

- a. $R_1 = 2,093 \text{ cm}$
- b. $U = 625 \text{ V}$

Câu 11: Ba vỏ cầu dẫn điện mỏng, đồng tâm có bán kính $R_1 = 2 \text{ cm}$, $R_2 = 5 \text{ cm}$, $R_3 = 7 \text{ cm}$ và điện tích $Q_1 = 5 \text{ }\mu\text{C}$, $Q_2 = 5 \text{ }\mu\text{C}$, $Q_3 = -9 \text{ }\mu\text{C}$. Xem điện thế ở vô cùng bằng không.

- Tìm điện tích toàn phần ở mặt ngoài vỏ cầu 3 có bán kính $R_3 = 7 \text{ cm}$
- Dùng mối liên hệ giữa E và V , hãy tính điện thế trên vỏ cầu 3 có bán kính $R_3 = 7 \text{ cm}$.

Đáp số:

- $Q_{3,\text{out}} = 1 \text{ }\mu\text{C}$
- $V_3 = 128,57 \text{ kV}$

Câu 12: Cho quả cầu R có điện thế bề mặt 220 V, gây ra một điện trường 400 V/m tại vị trí cách bề mặt của nó 10 cm. Chọn gốc điện thế ở vô cùng. Tính:

- Bán kính R của quả cầu và điện tích tương ứng.
- Giả sử quả cầu nói trên có $R = 0,5$ m và trung hòa về điện. Hãy tính công cần thiết để mang một điện tích q từ vô cùng về quả cầu này để cuối cùng có điện tích tổng $Q = 125 \mu\text{C}$.
- Giả sử quả cầu nói trên có $R = 0,5$ m và điện tích $Q' = 50 \mu\text{C}$ được giữ cố định, đặt một vật khối lượng $m = 0,1$ kg (cùng mang điện tích Q') tại bề mặt quả cầu. Sau khi thả tay ra, tính vận tốc cực đại (là kết quả của lực đẩy Coulomb) của vật tích điện này.

Đáp số:

- $R_1 = 0,319$ (m) – $Q_1 = 7,81 \cdot 10^{-9}$ (C); $R_1 = 0,0319$ (m) – $Q_1 = 7,81 \cdot 10^{-10}$ (C);
- $A' = 140,625$ (J)
- $v_{\max} = 30$ (m/s)

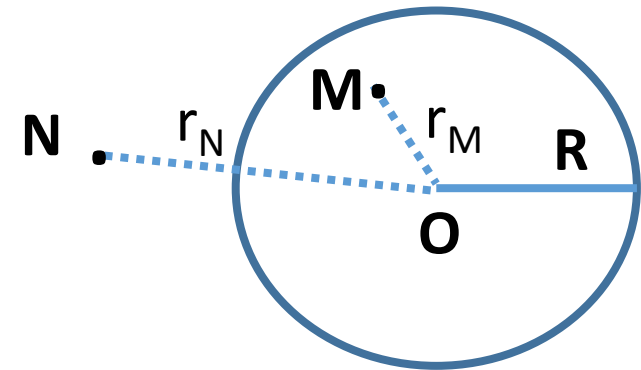
Câu 13: Cho quả cầu bán kính $R = 30 \text{ cm}$ đặt trong không khí, có điện tích phân bố đều trong toàn bộ thể tích với mật độ điện tích khối $\rho = 9.10^{-9} \text{ C/m}^3$. M và N là những điểm cách tâm O lần lượt là $r_M = 20 \text{ cm}$, $r_N = 40 \text{ cm}$ (như hình vẽ).

- Dùng định lý Ostrogradsky-Guass để tính cường độ điện trường tại M và N.
- Sử dụng mối liên hệ giữa véc tơ cường độ điện trường và điện thế, tính điện thế tại M và N.

Đáp án:

a. $E_M = 67,8 \text{ (V/m)}$ $E_N = 57,2 \text{ (V/m)},$

b. $V_M = 38,983 \text{ (V)}$ $V_N = 22,88 \text{ (V)}$



Câu 14: Hai quả cầu kim loại có cùng bán kính $r = 2,5 \text{ cm}$ có tâm cách nhau một khoảng $d = 1 \text{ m}$, điện thế của quả cầu thứ nhất $V_1 = 1200\text{V}$, điện thế của quả cầu thứ hai $V_2 = -1200\text{V}$. Tính q_1 và q_2 của các quả cầu.